

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Let $x = \frac{\sin^2 A + \sin A + 1}{\sin A}$ where $0 < A \leq \frac{\pi}{2}$

37. What is the minimum value of x ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

38. At what value of A does x attain the minimum value ?

- (a) $\frac{\pi}{6}$
- (b) $\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{3}$
- (d) $\frac{\pi}{2}$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

In the triangle ABC ,

$$a^2 + b^2 + c^2 = ac + \sqrt{3}bc$$

39. What is the nature of the triangle ?

- (a) Equilateral
- (b) Isosceles
- (c) Right angled triangle
- (d) Scalene but not right angled

40. If $c = 8$, what is the area of the triangle ?

- (a) $4\sqrt{3}$
- (b) $6\sqrt{3}$
- (c) $8\sqrt{3}$
- (d) $12\sqrt{3}$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Consider the function

$$f(x) = |x - 2| + |3 - x| + |4 - x|, \text{ where } x \in R.$$

41. At what value of x does the function attain minimum value ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 0

42. What is the minimum value of the function ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 0

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

योग $S = 0! + 1! + 2! + 3! + 4! + \dots + 100!$
पर विचार कीजिए :

43. यदि योग S को 8 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) निर्धारित नहीं किया जा सकता

44. यदि योग S को 60 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा ?

- (a) 1
- (b) 3
- (c) 17
- (d) 34

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

त्रिभुज PQR में, P सबसे बड़ा कोण है और $\cos P = \frac{1}{3}$ है। इसके अतिरिक्त त्रिभुज का अंतर्वृत वृत्त भुजा PQ , QR और RP को क्रमशः N , L और M पर इस प्रकार स्पर्श करता है कि PN , QL और RM की लंबाई क्रमशः n , $n+2$, $n+4$ है, जहां n एक पूर्ण संख्या है।

45. n का मान क्या है ?

- (a) 4
- (b) 6
- (c) 8
- (d) 10

46. सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है ?

- (a) 12
- (b) 14
- (c) 16
- (d) 18

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

दिया गया है कि

$$\sin x + \cos x + \tan x + \cot x + \sec x + \operatorname{cosec} x = 7$$

47. दिए गए समीकरण को किस समीकरण में समानीत (reduced) किया जा सकता है ?

- (a) $\sin^2 2x - 44 \sin 2x + 36 = 0$
- (b) $\sin^2 2x + 44 \sin 2x - 36 = 0$
- (c) $\sin^2 2x - 22 \sin 2x + 18 = 0$
- (d) $\sin^2 2x + 22 \sin 2x - 18 = 0$

48. यदि $\sin 2x = a - b\sqrt{c}$ है, जहां a और b धनपूर्ण संख्याएं हैं और c एक अभ्राज्य संख्या है तो $a - b + 2c$ का मान क्या है ?

- (a) 0
- (b) 14
- (c) 21
- (d) 28